Fatec
Faculdade de Tecnologia

Introdução à Virtualização

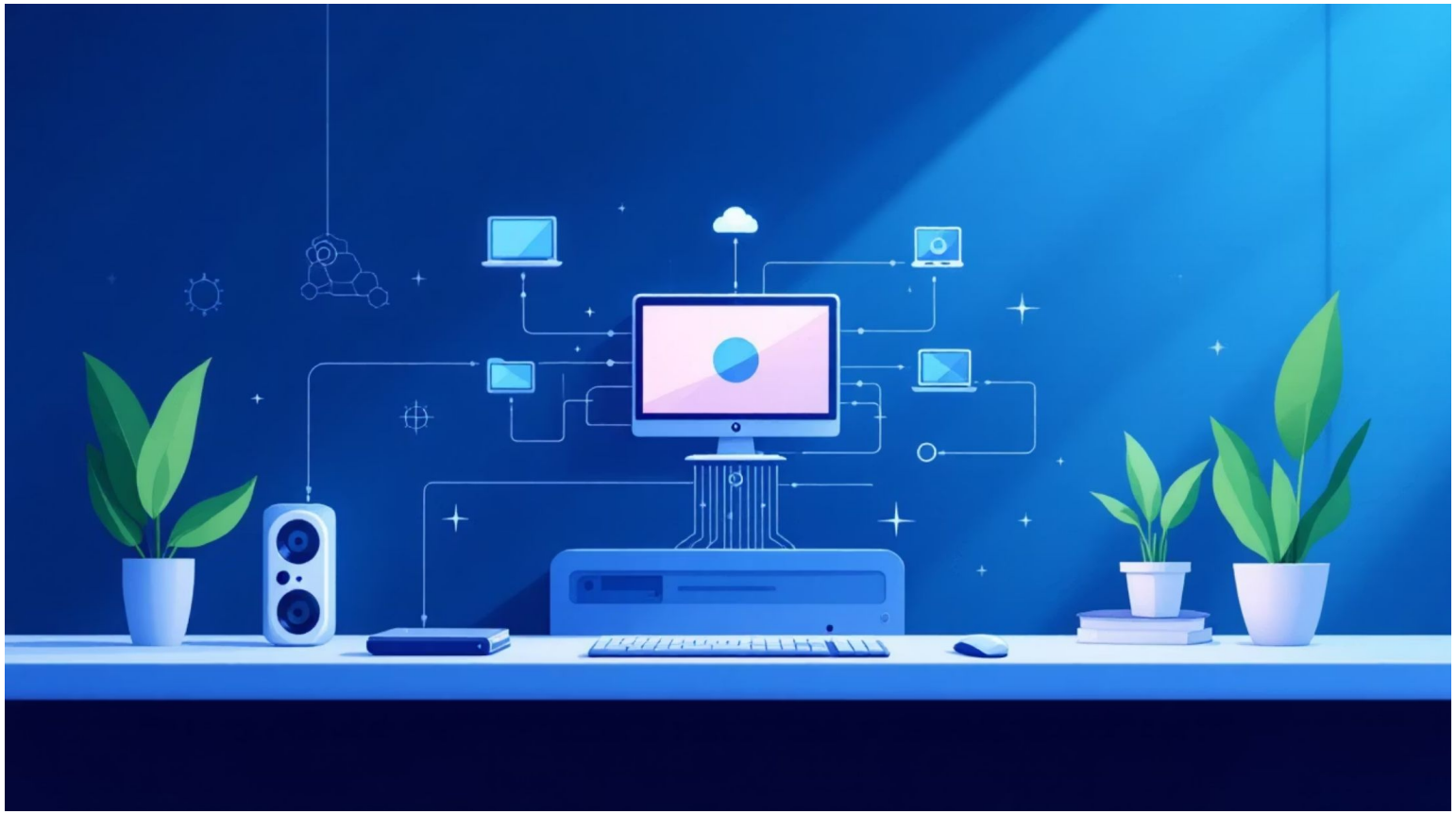
Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Sumário

- Definição de Virtualização
- Vantagens da Virtualização
- Conceito de Máquina Virtual
- O que é Oracle VirtualBox?
- Criando uma Máquina Virtual
- Atividade

Definição de Virtualização



Definição

A virtualização é uma **tecnologia que permite executar vários sistemas operacionais simultaneamente** em um único computador físico.

Princípio

Cria ambientes completamente **isolados** que simulam hardware real, permitindo testes seguros sem afetar o sistema principal.

Aplicações

Amplamente utilizada em **laboratórios de testes**, desenvolvimento de software e ambientes de produção.

Vantagens da Virtualização

Economia de Hardware

Reduz custos ao consolidar múltiplos servidores em uma única máquina física

Ambientes Isolados

Testes seguros sem risco de comprometer o sistema operacional principal

Facilidade para Testes

Criação rápida de snapshots e recuperação instantânea de configurações

Múltiplos Sistemas

Execução simultânea de diferentes SOs: Windows, Linux, macOS e outros

Isolamento Seguro (Testes):

Execute softwares não testados ou recupere-se de falhas instantaneamente sem risco ao hardware físico.

Consolidação de Infraestrutura:

Elimine o desperdício. Transforme a capacidade ociosa de um único computador de alto desempenho em múltiplos servidores ativos, reduzindo custos e energia.

Portabilidade Absoluta:

Empacote configurações complexas (appliances) em arquivos únicos e distribua-os perfeitamente em qualquer sistema operacional.

Conceito de Máquina Virtual

Sistema Hospedeiro (Host)

Sistema operacional principal do computador físico

Virtualização

Camada que simula hardware para o sistema convidado

Sistema Convidado (Guest)

OS executado dentro da máquina virtual isolada

O que é Oracle VirtualBox?

- Ferramenta de virtualização desenvolvida pela Oracle
- Gratuita e open-source para uso pessoal e educacional
- Multiplataforma: funciona em Windows, Linux, macOS e Solaris
- Amplamente utilizada em laboratórios educacionais e testes de sistemas operacionais

Interface do VirtualBox

1

Painel Principal

Lista de todas as máquinas virtuais disponíveis, com status e informações básicas

2

Configurações

Painel para ajustar recursos: CPU, memória RAM, disco e dispositivos

3

Armazenamento

Gestão de discos virtuais e conexão de mídias ISO para instalação

4

Rede

Configuração de adaptadores de rede e conectividade com internet

Exemplo de SO - Tiny Core Linux

Welcome Intro Screen Shots Installation Core Concepts Book FAQ Forums Downloads Wiki About Us RepoBrowser

The Core Project, as suggested by our name, is not a turnkey desktop distribution. Instead we deliver just the core Linux from which it is quite easy to add what you want. We offer 3 different x86 "cores" to get you started: Core, TinyCore, and our installation image, CorePlus.

Core (17 MB)	Core is the base system which provides only a command line interface and is therefore recommended for experienced users only. Command line tools are provided so that extensions can be added to create a system with a graphical desktop environment. Ideal for servers, appliances, and custom desktops.
TinyCore (23 MB)	TinyCore is the recommended option for new users who have a wired network connection. It includes the base Core system plus X/GUI extensions for a dynamic FLTK/FLWM graphical desktop environment.
CorePlus (248 MB)	CorePlus is an installation image and not the distribution. It is recommended for new users who only have access to a wireless network or who use a non-US keyboard layout. It includes the base Core System and installation tools to provide for the setup with the following options: Choice of 7 Window Managers, Wireless support via many firmware files and ndiswrapper, non-US keyboard support, and a remastering tool.

Fonte: tinycorelinux.net/downloads.html

O Centro de Comando: Gerenciador do VirtualBox

Barra de Ferramentas (Topo):
Ações globais imediatas: Novo, Configurações, Iniciar. (in Inter)

Lista de Máquinas (Esquerda):
O inventário de todas as suas construções virtuais. Mostra o estado atual (ex: Powered Off, Running). (in Inter)

Painel de Detalhes (Direita):
O painel de diagnóstico. Exibe a alocação exata de hardware (Sistema, Tela, Armazenamento) para a máquina selecionada. (in Inter)

Criando uma Máquina Virtual

Novo

Clique no botão "Nova" para iniciar a criação da VM

Tipo de SO

Escolha o sistema operacional e versão que será instalado

Memória RAM

Defina a quantidade de memória (recomendado: 2048 MB ou mais)

Disco Virtual

Crie um disco virtual (VHD) com espaço suficiente (20-40 GB)

Instalando um Sistema Operacional

01

Obter ISO

Download do arquivo de instalação (extensão .iso) do sistema desejado

02

Montar ISO

Em configurações de armazenamento, adicione o arquivo ISO como drive

03

Iniciar VM

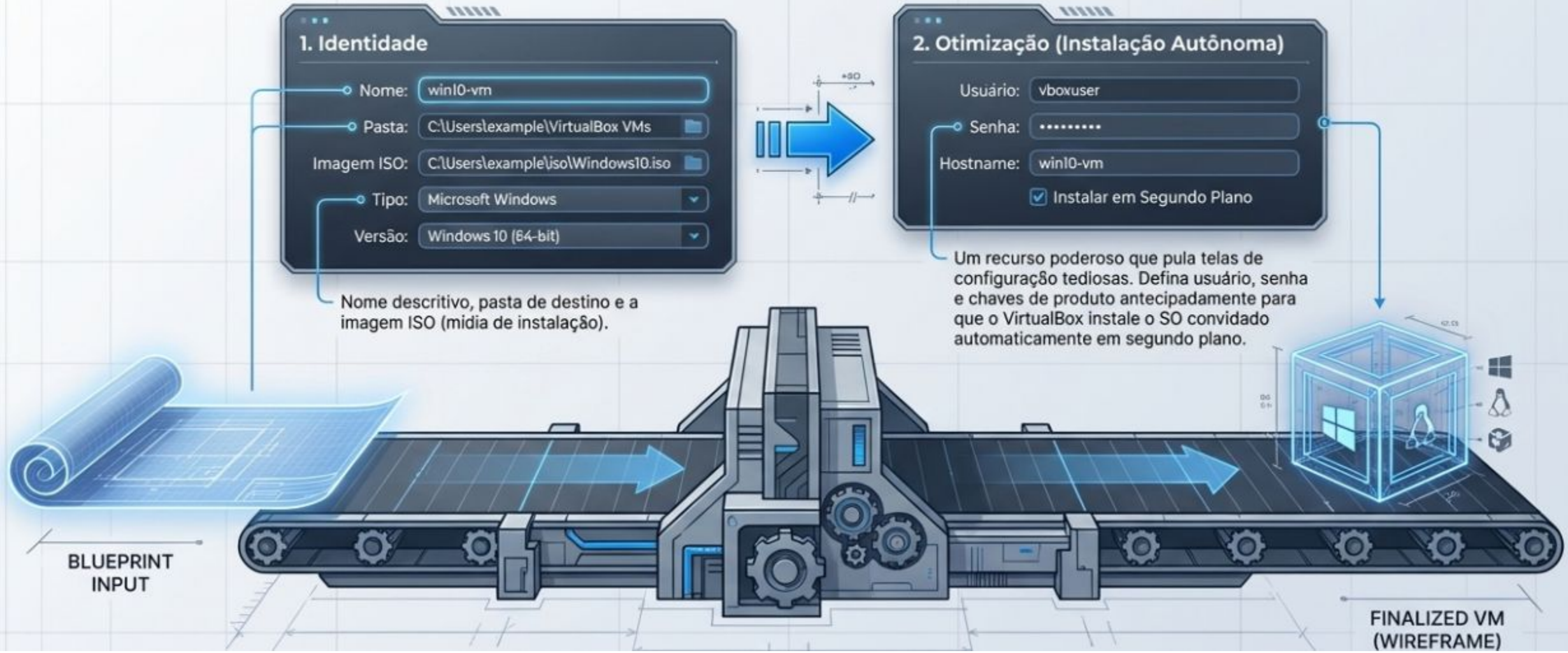
Clique em "Iniciar" para bootar a máquina virtual do disco virtual

04

Instalação

Siga o processo de instalação normal do sistema operacional

A Linha de Montagem: Forjando uma Nova VM



Exemplo de SO - Tiny Core Linux

- Distribuição Linux extremamente leve
- ISO entre 17 MB e 248 MB
- Ideal para testes, virtualização e sistemas personalizados
- Sistema modular e personalizável
- Focado em desempenho, simplicidade e baixo consumo de recursos

Atividade

1. Instale o Oracle VirtualBox em seu computador Crie uma máquina virtual usando os passos aprendidos Instale um Linux leve (ex: Tiny Core, Lubuntu ou Xubuntu) Teste o sistema virtualizado e explore suas funcionalidades;

2. Por fim, documente o processo na forma de Manual e salve no repositório da disciplina

Referências

- TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas Operacionais Modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- SILBERSCHATZ, Abraham; GALVIN, Peter B.; GAGNE, Greg. Fundamentos de Sistemas Operacionais. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
- STALLINGS, William. Sistemas Operacionais: Conceitos e Projetos. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2015.
- DENARDIN, G. W.; BARRIQUELLO, C. H. Sistemas Operacionais de Tempo Real e sua Aplicação em Sistemas Embarcados. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2014.
- AWASTHI, A.; RAWAT, V. Ramificação e Tarefas do Sistema Operacional. Edições Nosso Conhecimento, 2023.
- DOWNEY, Allen B. Think OS: A Brief Introduction to Operating Systems. Green Tea Press, 2015.
- RED HAT. Red Hat Enterprise Linux – System Administration Guide. Documentação Oficial.
- DOCKER INC. Docker Documentation. Documentação Oficial. Disponível em: https://docs.docker.com

Fatec
Faculdade de Tecnologia

Introdução à Virtualização

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br